C. Очень сложная задача

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Пока команда Психакидс готовилась к ICPC — международному чемпионату по программированию, они наткнулись на очень сложную задачу. Не справившись с ней, они попросили вас помочь им. Задача выглядит так:

У вас есть массив из n целых чисел. Также есть q запросов. Каждый запрос задаёт два числа l и r и просит найти количество **хороших пар** на отрезке массива, начиная с индекса l и заканчивая на индексе r.

Отрезок массива — это часть массива, которая начинается на индексе l и заканчивается на индексе r, включая оба эти индекса. Например, если массив $a = [1, 2, 3, 4, 5]$, то отрезок $[2, 4]$ будет включать числа $[2, 3, 4]$.

Пара индексов (i, j) считается **хорошей**, если выполняются два условия:

1. $i < j$ (то есть i — это индекс, который стоит перед j),
2. $a_i \oplus a_j \leqslant \min(a_i, a_j)$, где $\oplus$ — это операция **XOR** (исключающее «или»). Эта операция работает поразрядно и возвращает 1, если биты чисел на соответствующих позициях разные, и 0, если одинаковые.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и q ($1 \leqslant n, q \leqslant 2 \times 10^5$) — размер массива и количество запросов.

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leqslant a_i \leqslant 10^9$).

Далее следуют q строк, каждая из которых содержит два целых числа l и r ($1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$) — границы запроса.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите одно неотрицательное целое число — количество хороших пар на соответствующем отрезке.

Система оценки

Группа	Ограничения	Баллы	Треб. группы
0	Примеры	0	—
1	$1 \leqslant n, q \leqslant 100$	12	0
2	$1 \leqslant n \leqslant 5000$	24	0
3	Все элементы массива являются степенями двойки, $a_i = 2^k$ ($k \leqslant 29$)	19	—
4	Без дополнительных ограничений	45	0, 1, 2, 3

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 4 1 4 3 8 1 7 1 6 2 2 2 6 3 4	2 0 1 0

Замечание

- В первом запросе на отрезке массива $[1, 4, 3, 8, 1, 7]$ от индекса 1 до 6, хорошие пары следующие:
  - Пара $(1, 5)$ с элементами 1 и 1, где $1 \oplus 1 = 0$ и $\min(1, 1) = 1$, выполняется условие $1 \oplus 1 \leqslant 1$.
  - Пара $(2, 6)$ с элементами 4 и 7, где $4 \oplus 7 = 3$ и $\min(4, 7) = 4$, выполняется условие $4 \oplus 7 \leqslant 4$.

  Поэтому на этом отрезке две хорошие пары.
- Во втором запросе на отрезке $[1, 4, 3, 8, 1, 7]$ от индекса 2 до 2, только один элемент, и пар нет. Ответ 0.
- В третьем запросе на отрезке $[4, 3, 8, 1, 7]$ от индекса 2 до 6, хорошая пара:
  - Пара $(2, 6)$ с элементами 4 и 7, где $4 \oplus 7 = 3$ и $\min(4, 7) = 4$, выполняется условие $4 \oplus 7 \leqslant 4$.

  Поэтому на этом отрезке одна хорошая пара.
- В четвертом запросе на отрезке $[3, 8, 1, 7]$ от индекса 3 до 4, пар не существует, так как ни одна пара не удовлетворяет условиям. Ответ 0.